ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

Une loi avec espérance mais sans variance

Soit $\lambda > 0$ et X à valeurs dans $\mathbb{N}$ avec $P(X = n) = \dfrac{\lambda}{(n+1)(n+2)(n+3)}$.

1. Décomposer en éléments simples $R(x) = \dfrac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)}$.
2. Calculer λ.
3. Montrer que X a une espérance et la calculer.
4. X a-t-elle une variance ?